

Bài tập tuần 4

Vũ Tiến Đạt

2025-09-27

Câu 1

```
data("iris")
head(iris)
```

```
##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1         5.1         3.5         1.4         0.2   setosa
## 2         4.9         3.0         1.4         0.2   setosa
## 3         4.7         3.2         1.3         0.2   setosa
## 4         4.6         3.1         1.5         0.2   setosa
## 5         5.0         3.6         1.4         0.2   setosa
## 6         5.4         3.9         1.7         0.4   setosa
```

#(1) Tìm hệ số tương quan mẫu giữa Sepal.Length và Sepal.Width; Petal.Length và Petal.Width.

```
cor(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width)
```

```
## [1] -0.1175698
```

```
cor(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width)
```

```
## [1] 0.9628654
```

#(2) Kiểm định sự tương quan giữa Sepal.Length và Sepal.Width; Petal.Length và Petal.Width.

```
cor.test(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width)
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  iris$Sepal.Length and iris$Sepal.Width
## t = -1.4403, df = 148, p-value = 0.1519
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.27269325  0.04351158
## sample estimates:
##      cor
## -0.1175698
```

#BT: $H_0: \rho = 0$ vs $H_1: \rho \neq 0$

#Do $p\text{-value} = 0.1519 > 0.05$ nên không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

#KL: Với $\alpha = 5\%$, không đủ bằng chứng để nói có sự tương quan tuyến tính giữa Sepal.Length và Sepal.Width

```
cor.test(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width)
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: iris$Petal.Length and iris$Petal.Width
## t = 43.387, df = 148, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.9490525 0.9729853
## sample estimates:
## cor
## 0.9628654
```

#Do $p\text{-value} < 2.2e-16 < 0.05$ nên bác bỏ H_0 .
#KL: Với $\alpha = 5\%$, có cơ sở để nói một tương quan tuyến tính giữa Petal.Length và Petal.Width

#(3) Viết mô hình hồi quy tuyến tính của Sepal.Width theo Petal.Width. Các hệ số trong mô hình hồi quy có thực sự khác 0 không? Phần dư trong mô hình có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 không?

```
lmfit = lm(iris$Sepal.Width ~ iris$Petal.Width)
summary(lmfit)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = iris$Sepal.Width ~ iris$Petal.Width)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -1.09907 -0.23626 -0.01064  0.23345  1.17532
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    3.30843    0.06210  53.278 < 2e-16 ***
## iris$Petal.Width -0.20936    0.04374  -4.786 4.07e-06 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.407 on 148 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.134, Adjusted R-squared:  0.1282
## F-statistic: 22.91 on 1 and 148 DF, p-value: 4.073e-06
```

$a_0 = 3.30843$, $a_1 = -0.20936$
#PT đường thẳng hồi quy tuyến tính của Sepal.Width theo Petal.Width
*#Sepal.Width = $3.30843 - 0.20936 * \text{Peta.Width}$*
#Bt: $H_0: a_0 = 0$ vs $H_1: a_0 \neq 0$
*#Do $p\text{-value} < 2 * 10^{-16} < 0.05$ nên bác bỏ H_0 .*
#KL: Với $\alpha = 5\%$, có cơ sở để nói hệ số a_0 khác 0
#Bt: $H_0: a_1 = 0$ vs $H_1: a_1 \neq 0$

```
#Do  $p\text{-value} = 4.07 * 10^{-16} < 0.05$  nên bác bỏ  $H_0$ .
#KL: Với  $\alpha = 5\%$ , có cơ sở để nói hệ số  $a_1$  khác 0
#Phần dư:  $R^2 = 0.134 \Rightarrow$  mô hình giải thích được 13,4% biến thiên của
Sepal.Width theo Petal.Width
shapiro.test(resid(lmfit))
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: resid(lmfit)
## W = 0.99352, p-value = 0.739
```

#p-value < 2.2e-16 < 0.05 => phần dư ko tuân theo phân phối chuẩn

Câu 2

```
data("cars")
set.seed(3)
View(cars)
```

#(1) Sử dụng câu lệnh set.seed(3) và chia bộ dữ liệu cars thành hai bộ dữ liệu con: training

#(65%) và testing (35%).

```
sample <- sample(c(TRUE, FALSE), nrow(cars), replace=TRUE, prob=c(0.65,0.35))
sample
```

```
## [1] TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
## [13] TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE
## [25] TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
## [37] FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE TRUE TRUE TRUE TRUE
## [49] TRUE FALSE
```

```
table(sample)
```

```
## sample
## FALSE TRUE
##    11    39
```

```
train <- cars[sample, ]
View(train)
test <- cars[sample, ]
View(test)
```

#(2) Phân tích hồi quy tuyến tính của biến dist theo speed trên bộ dữ liệu training.

```
sample <- sample(c(TRUE, FALSE), nrow(cars), replace=TRUE, prob=c(0.65,0.35))
```

```

model <- lm(train$dist ~ train$speed)
summary(model)

##
## Call:
## lm(formula = train$dist ~ train$speed)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -29.816 -11.391  -2.753   8.088  42.822
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) -20.3105     8.3760  -2.425   0.0203 *
## train$speed   4.1063     0.5128   8.008 1.35e-09 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 16.87 on 37 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6341, Adjusted R-squared:  0.6242
## F-statistic: 64.12 on 1 and 37 DF,  p-value: 1.348e-09

#a_0=-20.3105 , a_1= 4.1063
#PT hqtt của biến dist theo speed: dist = -20.3105+4.1063 *speed
#Bt: H0: a0 = 0 vs H1: a0 != 0
#Do p-value = 0.0203 < 0.05 nên bác bỏ H0.
#KL: Với myn 5%, có cơ sở để nói hệ số a_0 khác 0
#Phần dư R^2= 0.6341
shapiro.test(resid(model))

##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  resid(model)
## W = 0.95059, p-value = 0.08604

#BT: H0: phần dư tuân theo phân phối chuẩn vs H1: phần dư ko tuân theo phân
phối chuẩn
#p-value = 0.08604 > 0.05 => ko bác bỏ H0
#KL: Có đủ cơ sở để nói rằng phần dư tuân theo phân phối chuẩn

#(3) Đánh giá trên bộ dữ liệu testing.
x = test$speed; y = test$dist
lmfit <- lm(train$dist ~ train$speed)
a0_h <- lmfit$coefficients[1]
a1_h <- lmfit$coefficients[2]
y_h <- a0_h + a1_h * x
TSS <- sum((y - mean(y))^2)
RSS <- sum((y - y_h)^2)
R2 <- 1 - (RSS/TSS)
TSS

```

```
## [1] 28763.74
```

```
RSS
```

```
## [1] 10524.44
```

```
R2
```

```
## [1] 0.6341074
```

Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.